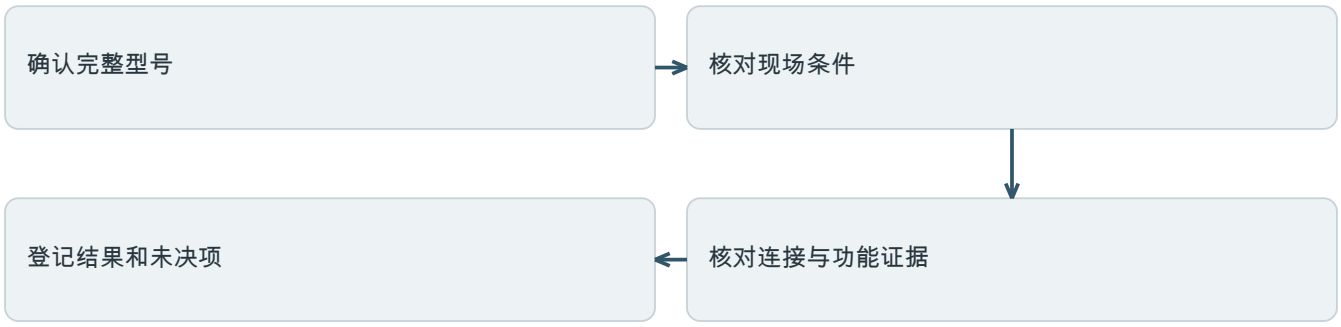
安装准备与交付验收作业书

D08 / v1.0 / 设备产品与售后知识库

本作业书把交付前需要核对的身份、现场条件、连接资料和验收记录组织成一条可追查的工作链。适用资料范围为X系列输送泵、T系列温控单元和S系列压力传感器。不同设备承担的任务不同，不能把相同接口或同一供电字段当作整套系统已经匹配的证明。

阅读路径



阅读任务	物理页
交付与身份	2～3
环境、介质、电气与机械条件	4～6
X200流路与S10端子	7～8
温控液位与功能验收	9～11
跨页验收样例及异常交接	12～16

全部设备、数值和业务场景为课程虚构。本作业书没有提供真实现场安装所需的完整技术与安全程序，不能作为实际接线或运行许可。

02 / 交付资料先于功能判断

把已收到、缺失、待核对分开

信息项	应记录什么	缺失时的处理
设备身份	完整型号与序列号	不能按外观猜型号
购买与交付	购买凭证、订单与签收日期	日期用途不同，保持原记录
现场材料	现场照片、现象及告警代码	无告警写未出现，不造代码
运行记录	已有日志、检查记录	日志可补充；无日志写未提供

RMA资料中的型号、序列号、购买凭证、故障现象、告警代码和现场照片属于必需材料，运行日志为可选。本页借用同一身份与记录口径整理交付资料，不把“可选日志”改成一切服务都必须上传的材料，也不把材料齐全等同于保修已批准。

“未提供”表示没有拿到相应资料。例如无购买凭证，不能把订单日期当作已经核验的签收日期。

“未发生”表示已经确认没有相应现象。例如检查时没有告警，不应编一个代码让表格看起来完整。

建议每项资料保留文件名、来源、记录时间和核对状态。照片可以帮助确认现场描述，但不能单独证明内在故障原因；存在漏液、电气异常或无法确认安全状态时，应停止尝试并联系服务。

这是资料核对清单，不是保修审批表。是否适用免费维修还需要政策、地区和故障原因等证据。

03 / 完整型号核对与易混编码

字母、数字、连字符都有业务含义

原件标识	对象	不能混为一谈的内容
X200	输送泵	不能套用X200-Pro持续运行时长
X200-Pro	增强型输送泵	滤芯F-20P，不是F-20
S10	压力传感器	量程0～6 bar
S-10	X100密封组件	不是S10传感器
S20 / S-20	传感器 / X200密封组件	连字符变化不只是排版

先从铭牌或正式交付记录读取完整型号，再选择对应资料。客户口述“二百型”可能不足以区分X200与X200-Pro；这种情况下应补完整型号，而不是因为检索先返回某个文档就采用那个版本。

同一对象在照片、工单和文字记录中可能出现空格或换行。可以整理排版，但不能通过删除连字符把两个真实不同的对象合并。遇到无法辨认的字符，保留原图和不确定项，让提交者确认，不自动修成一个熟悉的型号。

核对结果	记录方式
能够明确辨认	填写完整型号及来源
多个资料彼此冲突	列出冲突，不选择性隐藏
只能确认产品族	只写产品族，型号待补

接口、功率等参数必须随完整型号一起保存。单独复制一列数字会使后续验收失去对象。

04 / 环境与介质：分开采集两个温度

环境空气不等于液体温度

对象	允许环境 / °C	介质与补充条件
X100 / X300	5～40	非腐蚀性清水；液体5～50°C
X200 / X200-Pro	5～45	非腐蚀性清水；液体5～50°C
T100 / T200	10～35	去离子水
S10 / S20	-10～60	本表只列已有环境参数，不补化学兼容证明

对输送泵而言，落在环境总范围内还不够，持续运行时长要按正常段与高温段另查。X100和X300的30°C仍属正常段，超过30°C进入高温段；X200和X200-Pro的分界为35°C。环境上界可以取等号，但不能越过上界后仍套用高温时长。

现场记录A：环境空气温度、测量时间及设备型号。用来判断环境范围和输送泵温区。

现场记录B：输送介质名称、液体温度。用来核对介质与液温条件，不能用室温替代。

易燃液体、腐蚀性液体和高含固量浆液属于输送泵禁止介质。未列化学介质不能因为外观透明就归为清水。温控单元使用去离子水，不能把泵的介质描述直接移到温控设备。

食品接触、防爆及未列化学介质兼容性在本资料中没有正式证明。缺文件时应明确资料不足。

05 / 供电核查：交流与直流不能混接

参数表支持核对，不提供实际电气施工方案

产品族	本资料供电	检查记录
X系列输送泵	220 V AC	型号、现场电源类型、资料来源
T100 / T200	220 V AC	设备身份与现场核对状态
S10 / S20	12～24 V DC	直流范围、接线图、合格人员复核

AC是交流，DC是直流。看到接口相同或放在同一机柜里，不能把设备电源相互套用。传感器标注12～24 V DC，不是220 V AC设备；本资料没有授权把高压电源直接接到传感器端子。

供电范围、端子功能和信号类型要分别核对。S10与S20输出4～20 mA，但这一输出范围不是它们的供电电压。把mA读成V会导致完全不同的含义；记录表必须保留单位和交流/直流标记。

不完整描述	需要补充
“电源是24”	确认单位、AC/DC、对象及测量来源
“接口一样所以可以接”	补完整连接图与正式兼容要求
“没有信号就是零压力”	先核查有效信号范围、供电和连接

出现电气异常或安全状态不明时停止尝试并联系服务。具体电气检查由合格人员完成，本课程资料不代替真实设备的授权程序。

06 / 机械接口与兼容性核对

相同螺纹代号不自动构成连接批准

型号	接口	设备角色
X100	G1/4	定量输送泵
X200	G3/8	定量输送泵
X200-Pro	G3/8	定量输送泵
X300	G1/2	定量输送泵
T100	G3/8	循环温控单元
T200	G1/2	循环温控单元
S10	G1/4	压力传感器
S20	G3/8	压力传感器

X200、X200-Pro、T100和S20都出现G3/8，但分别属于输送、温控或测量设备。这个字段可以支持“螺纹代号相同”的比较，不能推出流路、量程、电气连接或整个系统都适用。

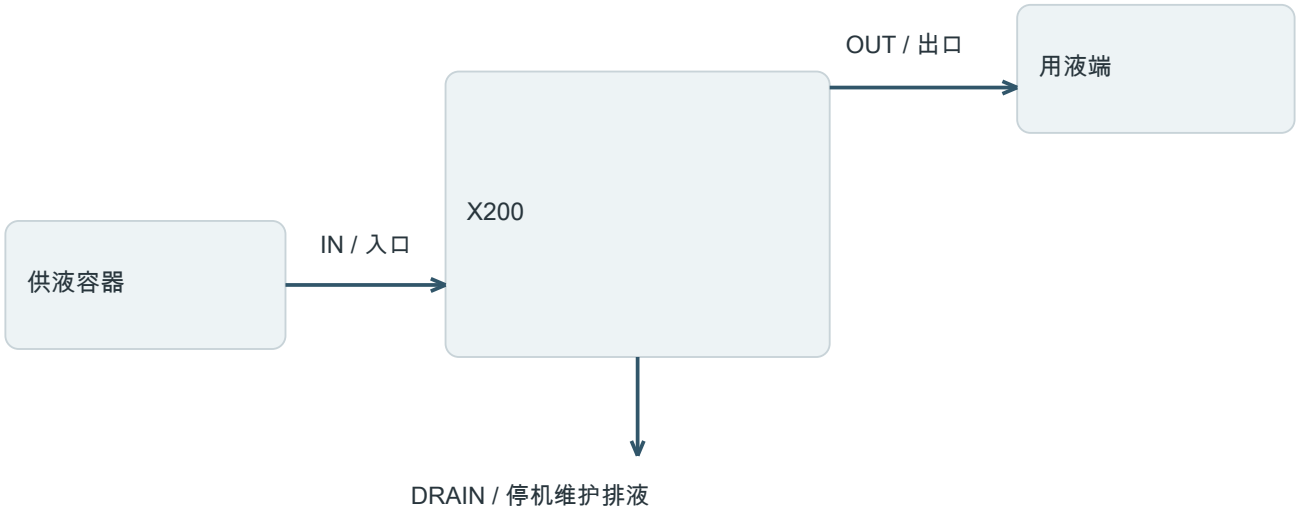
配件兼容性也按明确型号名单判断。X200滤芯F-20与Pro滤芯F-20P不同；不能因为接口相同或名称都有“滤芯”就替换。未列型号不承诺兼容，缺少正式替代关系时应补资料。

本页没有给出拧紧扭矩、转接件或密封工艺参数，不应从缺省内容推导这些施工要求。

07 / X200流路示意：方向与位置一起读

图7-A / 仅对应X200教学图

图7-A 供液路径与停机维护排液路径



图中标识	位置 / 作用	读图注意
IN	设备左下 / 入口	正常流路从供液容器进入
OUT	设备右上 / 出口	正常流路通向用液端
DRAIN	设备底部 / 排液口	属于停机维护排液路径

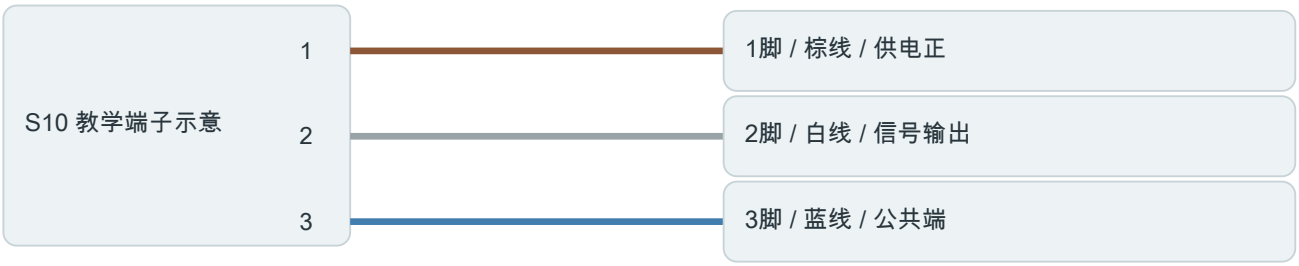
读图要同时看标识、相对位置和箭头。只识别三个英文单词，可能把排液路径误作第二个正常出液路径；只读箭头而丢掉标签，也无法确认对应端口。本图用于建立这些关系，不包含安装尺寸。

不能把X200图的端口位置推广到所有X系列型号。本资料未提供其他型号完整连接图；实际异常按授权范围处理。

08 / S10端子图：编号比颜色更重要

图8-A / 本图不能移作S20接线图

图8-A S10教学端子对应关系



颜色之外，必须同时核对端子编号与功能名称。

仅S10有此图；不能据此推定S20端子布局。

核对时逐项记录端子编号、颜色和功能名称。照片偏色或黑白扫描可能使棕、白、蓝难以分辨；如果只有颜色没有编号，不能据此确认功能。原始图与标注应一起保留，必要时补清晰照片。

S10和S20供电范围、输出范围相同，仍不能据此认定端子布局也相同。本资料仅给出S10图；S20接线资料缺失时必须补正式图，不能从名称相近推定。

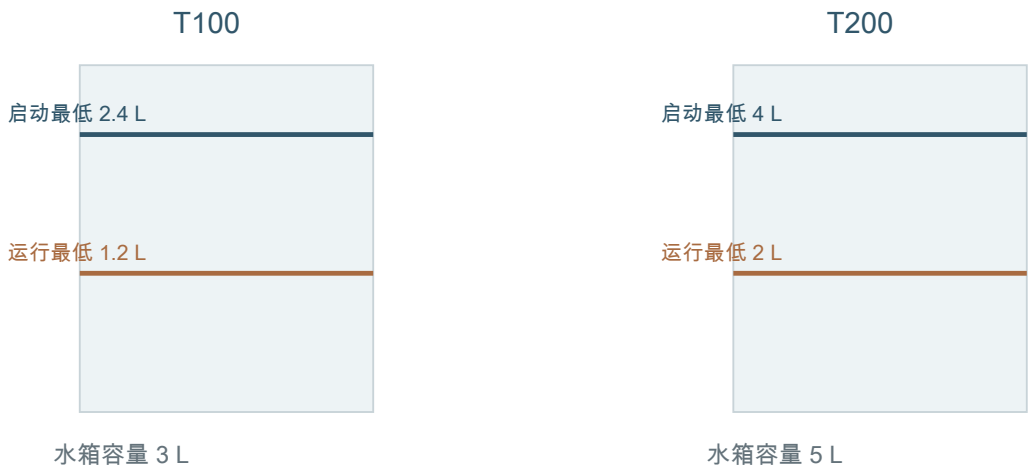
异常描述	检查方向
信号低于有效范围	核对型号与接线图、直流供电、信号连接
0 mA	不能直接解释为0 bar
量程或单位不明	补接收端设置与测量条件

此图是教学虚构资料。实际供电与接线检查应由合格人员按真实设备资料执行。

09 / 温控单元：启动液位与运行液位分开

同一个液量，处于不同状态可能得到不同判断

图9-A 液位阈值对照



容量是容器给定容量，启动最低液量和运行最低液量是两种状态阈值。不能从“液量高于运行最低”推出“可以启动”。验收单应写明当前是准备启动还是已经运行，避免用一个“液位正常”掩盖状态差异。

教学输入	本项判断	仍需核对
T100准备启动，2 L	未达到2.4 L启动最低值	介质、环境及泄漏情况
T200已运行，3 L	高于2 L运行最低值	不等于全系统已合格
T200准备启动，3 L	未达到4 L启动最低值	不能借运行阈值放行

T201可能涉及液体不足或泄漏。按规则停止加热制冷、检查可见液位及漏液迹象；不能只补液而忽略泄漏。

10 / 功能验收：最大值不是工作点

用同一组条件描述需求与证据

验收问题	需要附带的条件	不能采用的简化
泵流量是否满足	目标压差、介质、液温和供电条件	把最大流量与最大压力拼在一起
温控制冷能力是否足够	环境、循环液温度和热负载	把额定功率当制冷量
传感器误差是否满足	型号、量程、FS口径与单位	按当前读数乘FS百分比

X200曲线在20°C清水、额定供电条件下，1 bar处给定流量3.6 L/min。如果验收要求同条件下1 bar达到4 L/min，给定点不足以支持通过。最大流量5 L/min的点发生在接近零压差条件，不能拿来替代1 bar工作点。

温控T200的1100 W制冷量对应25°C环境、20°C循环液；1400 W为额定功率，两者含义不同。若现场环境变化，需要相应性能资料，不能只看一个最大数字或设定温度就认定制冷能力足够。

S10精度0.5% FS按6 bar量程计算为0.03 bar，S20的0.25% FS按10 bar量程计算为0.025 bar。验收必须说明要求的是哪种误差口径；只有百分号而没有分母，无法与规格直接比较。

以上是已给资料的条件比较，未提供的现场测试值保持未测，不把规格值填进“现场实测值”栏。

11 / 时长验收：型号、温区、连续时间合并

停机冷却30分钟是给定规则，不代表其他条件自动通过

型号	正常段 / 最长	高温段 / 最长
X100	5～30°C / 8小时	>30且≤40°C / 4小时
X200	5～35°C / 8小时	>35且≤45°C / 4小时
X200-Pro	5～35°C / 10小时	>35且≤45°C / 6小时
X300	5～30°C / 8小时	>30且≤40°C / 3小时

温区边界必须与不等号一起读取。例如X200在35°C仍属于正常段；35.1°C已经进入高温段。只把表格中的“35”和“8小时”切成两个独立片段，容易失去条件关联。

教学验收输入	推理过程	本项结论
X200，35°C，连续7小时	正常段上限8小时	时长条件满足
X200，36°C，连续5小时	高温段上限4小时	时长条件不满足
X200-Pro，42°C，连续7小时	高温段上限6小时	超过1小时

E103诊断需要读取环境温度、对照具体型号时长、检查散热空间。只看当天累计8小时却不知道单次连续多久，可能无法判断连续运行边界；记录中要区分累计小时与连续时长。

12 / 验收记录A：事实与缺口

表12-A / 下一页接续结论；均为明确标注的教学输入

字段组	教学输入A	证据/状态	填写注意
身份	X200，序列号尚未提供	型号已给，序列号缺失	不虚构序列号
工况	35°C环境，20°C清水	温度类型分别记录	两温度不混用
需求	1 bar处4 L/min，连续7小时	完整工作点与连续时长	不能只保留4和7两个数字
现场供电与接口	未提供现场核对结果	产品规格不是现场实测	保持待确认
异常记录	未提供漏液/电气状态检查结果	安全状态未知	本表不授权真实运行

记录A不是实际客户工单。它用于演示怎样在同一张验收单中区分用户给定条件、产品原文证据、现场缺失资料。表中没有“总体通过”栏，因为尚有未知项，且工作点需求需要下一页独立计算。

续页继续使用记录号A。翻页时保持同一型号和条件，不把下一页结论移给其他设备。

13 / 验收记录A续：逐项结论

承接物理第12页表12-A，不增加未提供的现场事实

检查项	核查依据	结论
连续时长	35°C为正常段，7≤8小时	本项满足
目标工作点	1 bar曲线流量3.6<4 L/min	本项不满足
供电/接口现场匹配	只有设备规格，现场未核对	待确认
安全状态与身份完整性	缺检查结果与序列号	待补资料

完整结论应包含不满足项和待确认项。不能因为连续时长合格，就在总表写“X200验收通过”；也不能把全部问题归为资料缺失，因为目标工作点已经有明确不满足的证据。

如果后来用户将需求改为1 bar处3.5 L/min，必须作为记录A的新需求版本重新核对。旧记录中的4 L/min不应被静默修改，原来不满足的原因也应保留，方便理解为什么结论改变。

已知不满足：需求与给定值直接冲突，应写明哪项、差多少、基于什么条件。

待确认：缺少能作判断的资料，应写明需要补什么，不随意判合格或不合格。

本项满足并不是全系统批准；任何无法确认安全状态的情况仍受停止尝试规则约束。

14 / 异常交接：先停在哪，再说查什么

处理顺序不能只按文档出现顺序

交接路径



异常线索	记录内容	交接边界
漏液或电气异常	位置、现象、照片、当时条件	停止尝试，不继续试运行
E102	压力与运行条件、出口路径现象	停止运行并按规定卸压；不得带压拆接头
T201	液位和漏液迹象	停止加热制冷，确认安全再恢复
S301	型号、供电和连接检查情况	合格人员排除连接/供电后再判断本体

交接时不要把“怀疑滤芯”写成“已确认滤芯损坏”。分别记录观察、推测、已做检查和待服务确认事项。未完成的检查应明示，防止接收者误认为前面已经排除了某条路径。

首次响应是受理并联系用户，给定目标为4个工作小时；不表示4小时内修复。维修时长需经诊断后提供。

15 / 交付记录的三种状态

通过、未通过、待确认都要能追溯

状态	必要依据	示例写法
本项通过	明确条件与相应证据已核对	型号X200，35°C连续7小时，对照8小时上限
本项未通过	给定要求与边界冲突	1 bar要求4 L/min，给定点仅3.6 L/min
待确认	关键条件或正式证据缺失	未提供现场供电核对结果

表格中的状态不是为了让所有行变绿。待确认项提供后续工作清单，未通过项说明需求或方案需要重新讨论。两种状态都比一个没有依据的总签字更能帮助后续人员继续工作。

签收日期用于保修起算，订单日期用于选择政策版本。交付记录中两个日期可能不同，不能为了简化表格合并为“购买日期”。本作业书只保留这些原始字段，不在缺少地区、登记和故障原因时作保修承诺。

记录更正	保留内容
型号更正	原标识、确认后的完整型号、来源
需求调整	原要求、新要求、确认记录
补齐资料	原未知项、新证据及核查结论

维护、验收、故障原因与费用审批属于不同判断层。完成交付材料不代表后续任何维修都免费。

16 / 交付包复核与阅读索引

把后续人员真正需要的上下文一起交出去

复核项	应能回答的问题
对象完整	完整型号是否清楚，是否混入另一个型号参数？
条件完整	环境、液体、压力、时长、状态是否保留单位？
图文一致	IN/OUT/DRAIN与端子编号是否对应正确图？
结论可追查	每项通过或不通过是否有具体依据？
未知项保留	缺失的资料和下一步责任是否明确？
异常交接	停止条件、现象、告警和已有检查是否记录？

交付摘要应简短，但不能丢掉决定结论的条件。例如“时长合格”至少要能回到完整型号、温度和连续时长；“接线已核对”至少要能回到相应型号的正式端子图。摘要不是把原文上下文压缩掉后留下的标签。

后续周期维护请查D09：周期单位、检查与更换、记录基准。

已经出现告警请查D10：八类告警、排查顺序、停止与服务升级。

本作业书不提供现场施工细节、完整控制系统设计、未列认证和外部地区服务条款。遇到这些问题，应指出所缺正式资料，而不是将已知参数推断成未知授权。

文档结束。图、表、原件版本、现场条件和未决项共同构成交付记录，单独一个“合格”词不足以替代它们。